



게하르방을 살려라

오늘은 CI / CD에 대해서 알아보요 🔍



NoBrains

00 목차

1. 팀소개

2. 프로젝트 소개

3. 프로젝트 한계

4. 프로젝트 목표

5. 프로젝트 진행 상황

6. CI / CD

7. 특별한 이벤트

01 팀소개



Brains

뇌가 섹시한 사람들

FE : 인식, 승현, 은서

BE : 경환, 우재

PM : 성준

01 팀소개



No Brains

뇌가 섹시한 사람들이 떠났어요 ㅠ

FE : 은서, 성준

BE / AI : 준현, 지우, 성준

DESIGN : 요셉



01 팀소개



No Brains

고민없이 계속 도전하는 팀

FE : 은서, 성준

BE / AI : 준현, 지우, 성준

DESIGN : 요셉



02 프로젝트 소개

프로젝트 게하르방 (Geharbag)

프로젝트 소개

합법 인증된 게스트하우스 정보를 한 곳에 모아
운영.스텝.여행객을 연결하고, 스텝 공고 지원과 게스트
하우스 정보 탐색이 가능한 통합 플랫폼

Skill

Frontend : react native, native wind, typescript

Backend : java, mysql, spring, jpa



동아리방 책꽂이에 프로젝트 북이
있으니 관심이 있으신 분은
찾아보면 좋을 것 같아요

03 프로젝트 한계

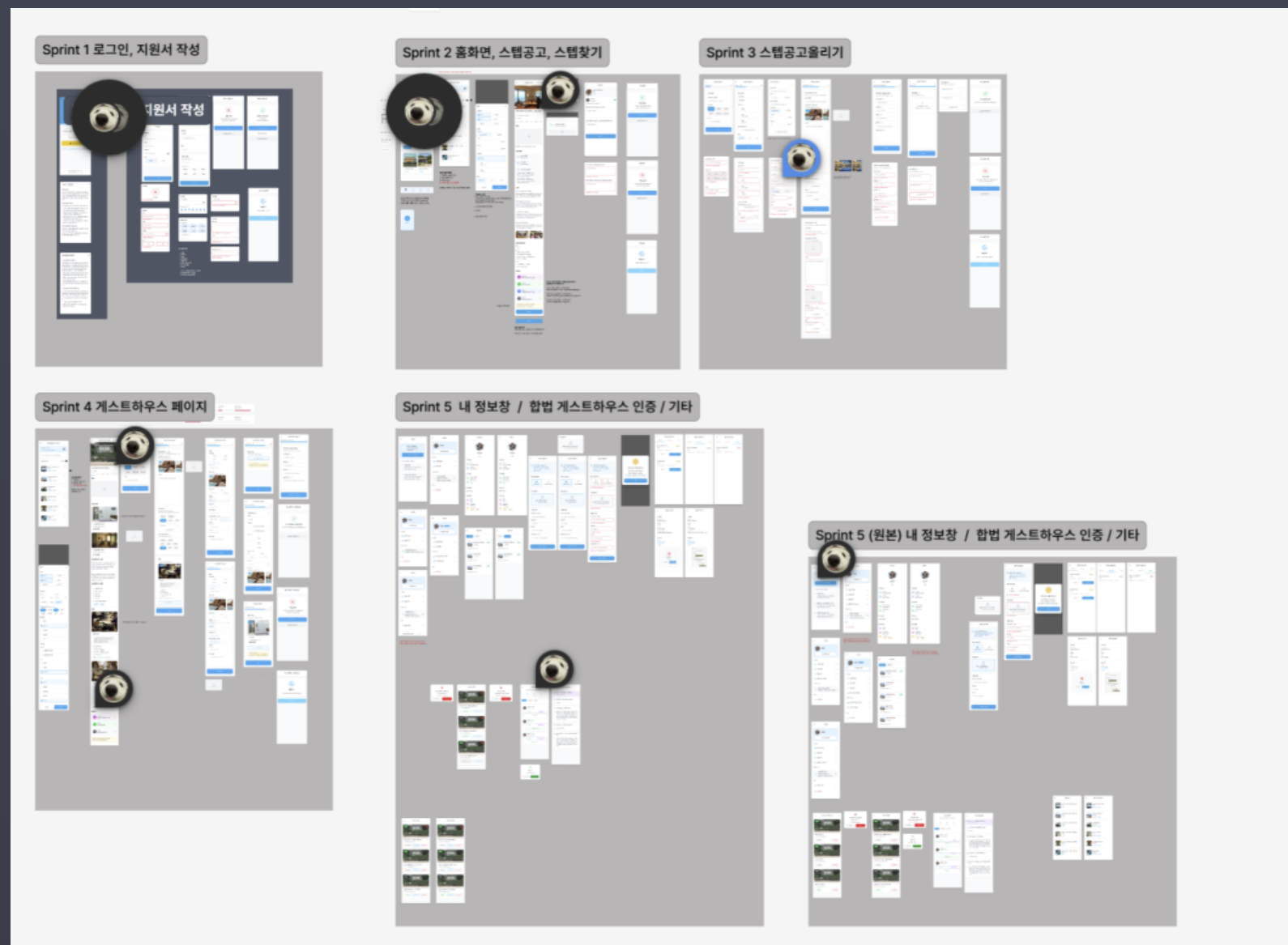
[illegible][illegible]

1. 너무 큰 MVP 범위 설정으로 인해 작업 후반으로 갈수록 작업을 많이 생략함
2. 프로젝트 시연날 서버문제로 인해 시연에 어려움을 겪음
3. QA 테스트를 정확하게 전부하지 않아서 버그가 많음
4. 시연을 목표로 했기에 생략한 UI부분이 많음
5. 원래 팀의 목표가 출시를 통한 피드백이었음

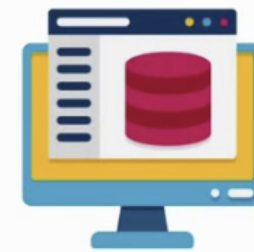
04 프로젝트 목표

1. 출시를 통해 사용자 피드백을 받아 개발을 보완해가는 경험을 쌓아보고 싶다
2. AI 기능을 도입함으로써 AI시대에 맞는 프로젝트 경험을 쌓고 싶다
3. 유저를 확보하기 위한 마케팅 활동을 해보고 싶다

05 프로젝트 진행상황



05 프로젝트 진행상황



Backend Fast-Track

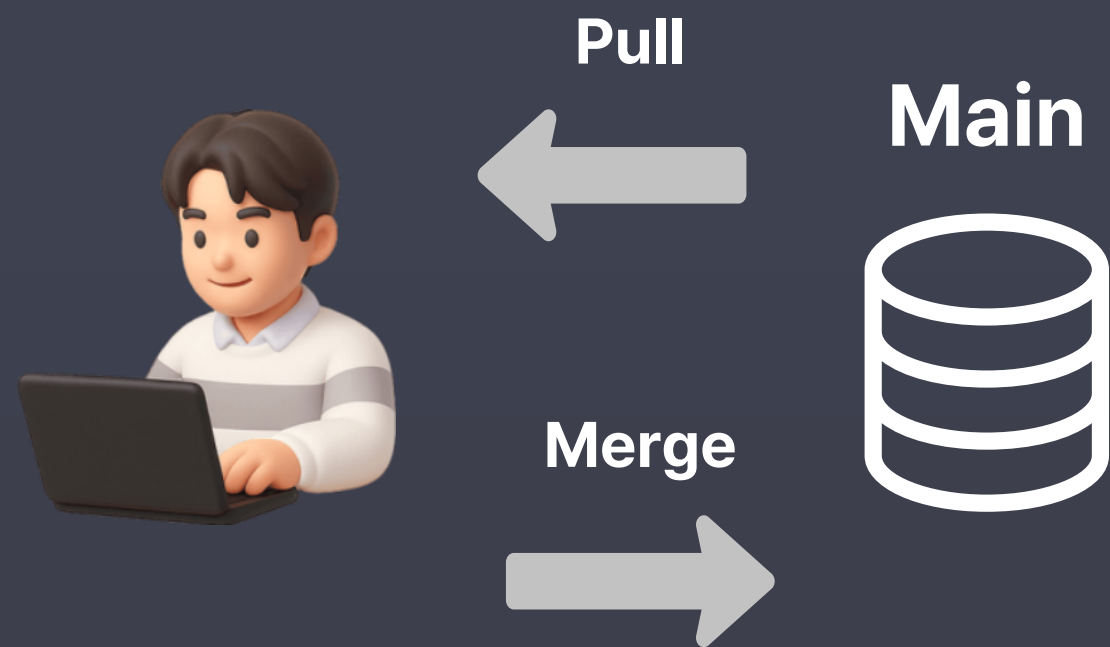
자바의 핵심 문법부터 스프링 부트까지
백엔드의 정수를 초고속으로 완파하는 스터디

05 프로젝트 진행상황



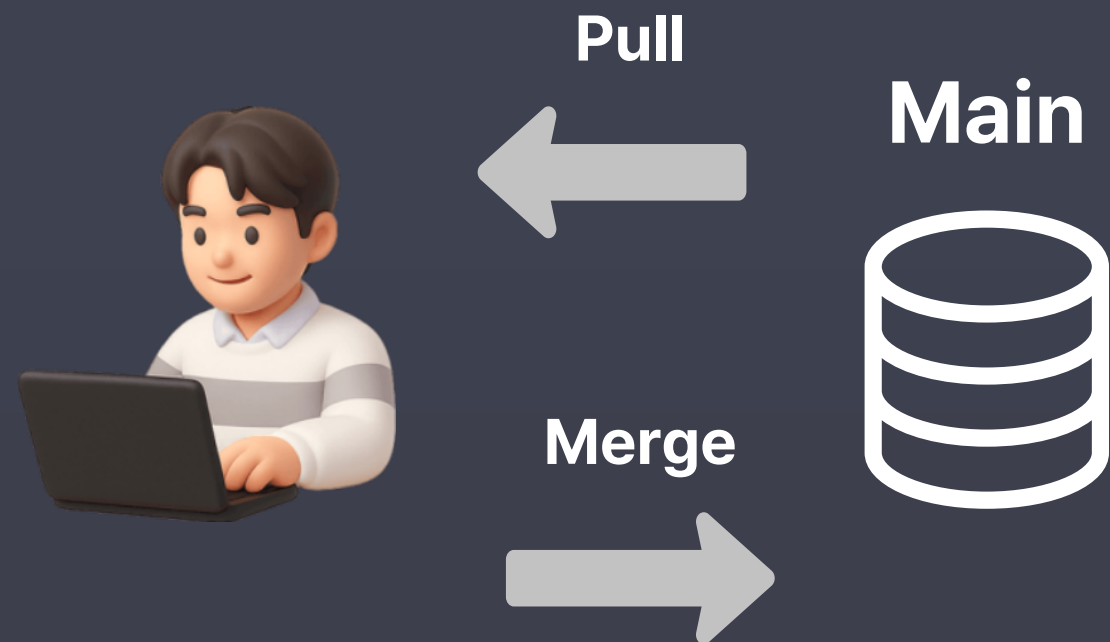
CI/CD와 Github Actions

혼자 개발

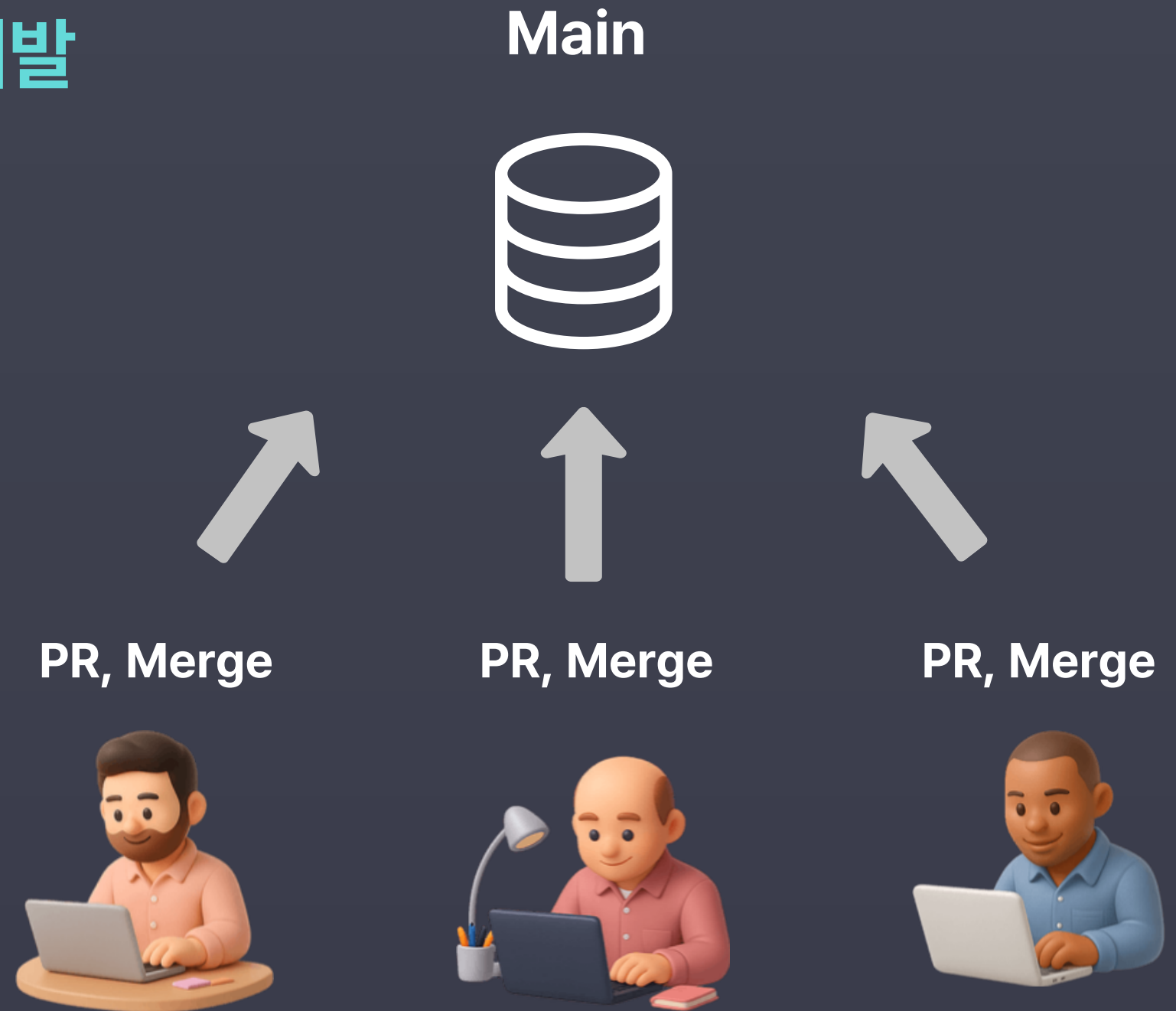


06 CI / CD

혼자 개발

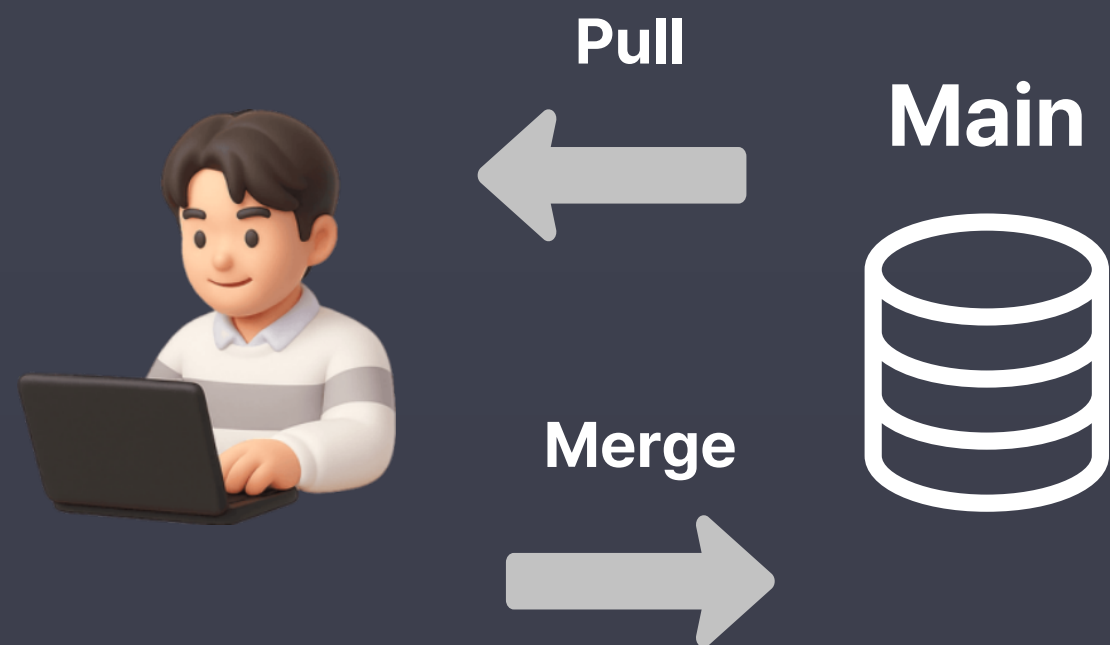


팀 개발

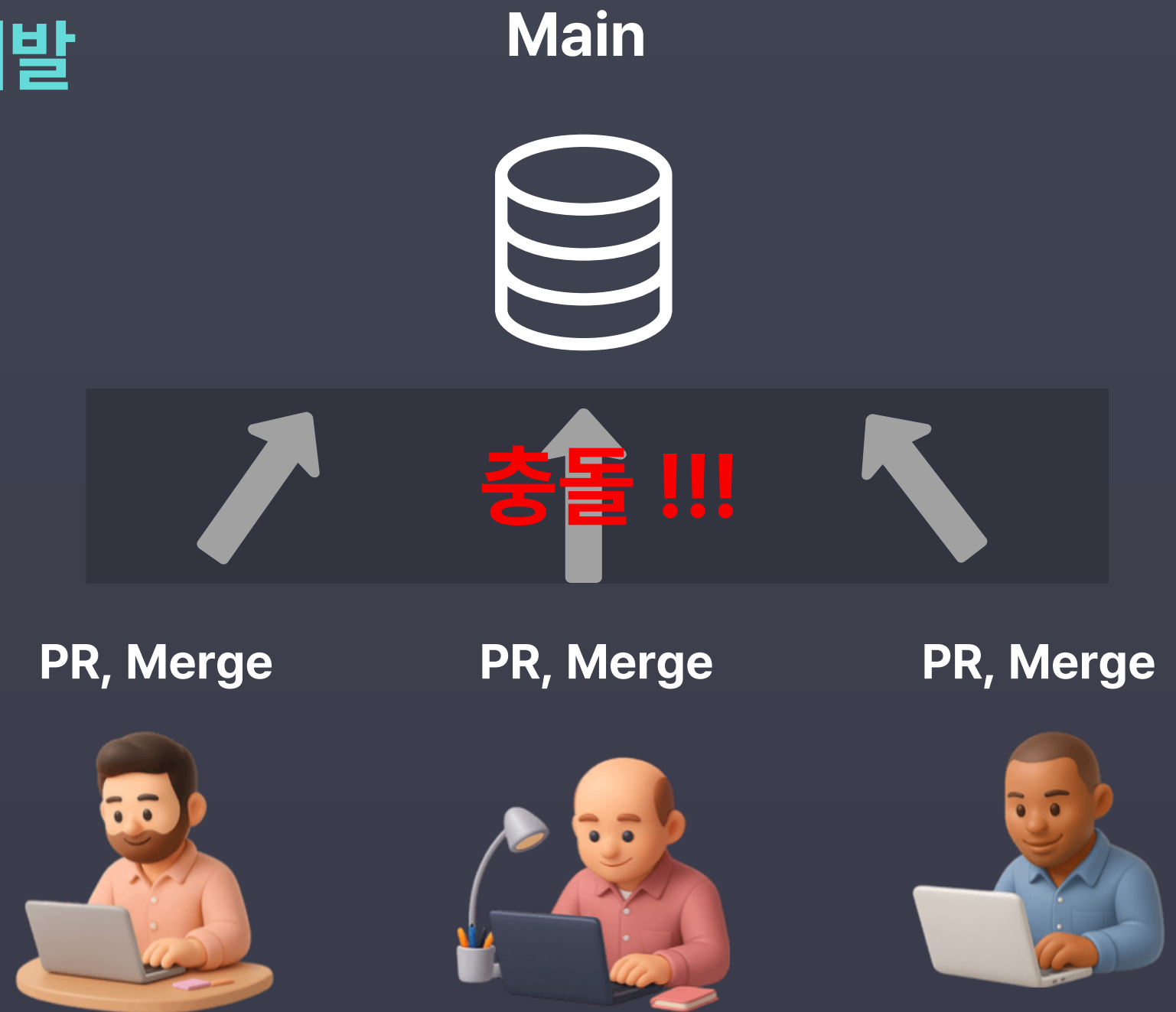


06 CI / CD

혼자 개발



팀 개발



CI

Continuous Integration

CI

Continuous Integration (지속적 통합)

동일한 프로젝트에서 작업하는 모든 사람이 **정기적으로**
코드 베이스의 변경 사항을 **중앙 저장소에 병합**하도록 하는 방식



PR, Merge



Main



CI server



빌드

결과

테스트

감지



성공



실패 보고

CI

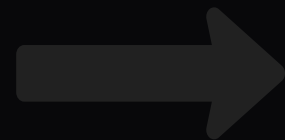
Continuous Integration (지속적 통합)

동일한 프로젝트에서 작업하는 모든 사람이
코드 베이스의 변경 사항을 중앙 저장소에 병합하도록 하는 방식

CI가 CI Server를 구축하고
빌드를 자동화하는 것을 의미할까?



PR, Merge



Main



실패 보고

CI server



빌드

테스트

CI

Continuous Integration (지속적 통합)

동일한 프로젝트에서 작업하는 모든 사람이 **정기적으로**
코드 베이스의 변경 사항을 **중앙 저장소에 병합**하도록 하는 방식

CI

Continuous Integration (지속적 통합)

동일한 프로젝트에서 작업하는 모든 사람이 **정기적으로**
코드 베이스의 변경 사항을 **중앙 저장소에 병합**하도록 하는 방식

CDORA(DevOps Research and Assessment)의 리포트

실적 수준	변경 리드 타임	배포 빈도	변경 실패율	배포 실패 복구 시간	응답자 비율*
최우수	하루 미만	주문형(하루에 여러 번 배포)	5%	1시간 미만	19%(18~20%)
우수	하루에서 일주일 사이	하루 한 번에서 일주일에 한 번 사이	20%	하루 미만	22%(21~23%)
중간	일주일에서 1개월 사이	일주일에 한 번에서 한 달에 한 번 사이	10%	하루 미만	35%(33~36%)
저조	1개월에서 6개월 사이	한 달에 한 번에서 6개월에 한 번 사이	40%	일주일에서 1개월 사이	25%(23~26%)

*89% 불확실성 구간

하루에도 수십, 수백 번 배포를 하는 조직이 더 높은 실적을 낸다

CI / CD

결국 CI의 핵심은 "한 번에 보내는 양을 줄이는 것"에 있다
배포 덩어리가 작을수록 문제가 생겨도 어디가 고장 났는지 찾기 쉽다
배포 주기가 짧을수록 사용자의 피드백을 빨리 반영할 수 있어 비즈니스 경쟁력이 높아진다



PR, Merge



Main



CD

Continuous Delivery VS Continuous Deployment

CD

Continuous Delivery

CI 이후 코드의 변경사항을 프로덕션 환경으로 릴리즈 준비 상태 (스태이징을 자동화)



CD

Continuous Deployment

지속적 전달에 이어 프로덕션 배포까지 자동화



Main

QA / 인수 테스트



스테이징

자동배포



프로덕션

CI / CD

개발

빌드

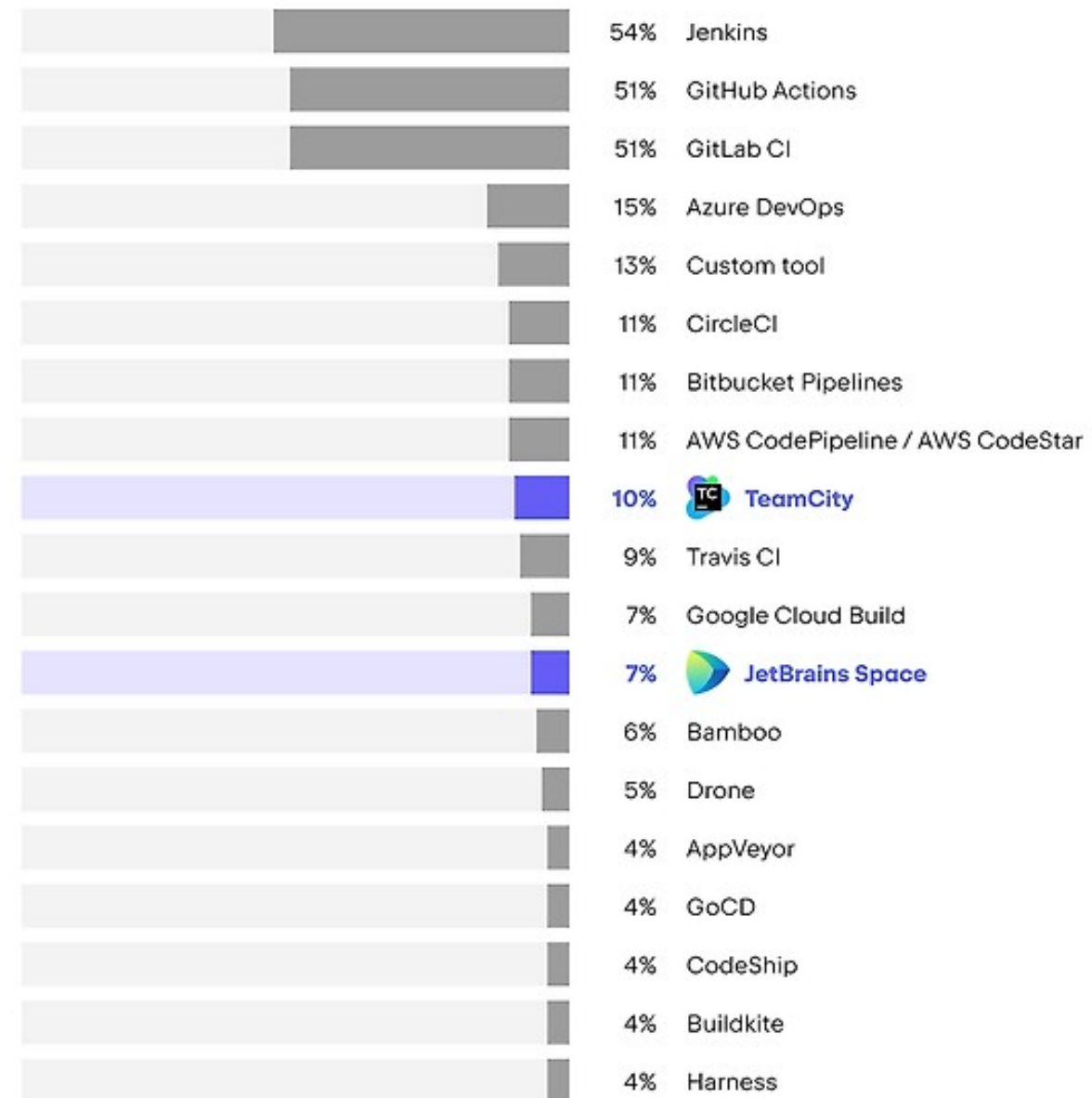
테스트

릴리즈

배포

CI/CD 토크

Which Continuous Integration (CI) systems do you regularly use?



VS



CI/CD 툴



- 무료 오픈 소스
- 서버에 설치 필요
- 레퍼런스가 많아서 안정적
- 다양한 플러그인으로 커스터마이징 가능
- 각 단계를 동기적으로 실행



- GitHub와 연동
- 클라우드 환경에서 작동하여 설치 X
- Runners 라는 VM에서 실행
- Self-hosted Runner 직접 구동
- Workflow를 .yaml 소스코드로 관리

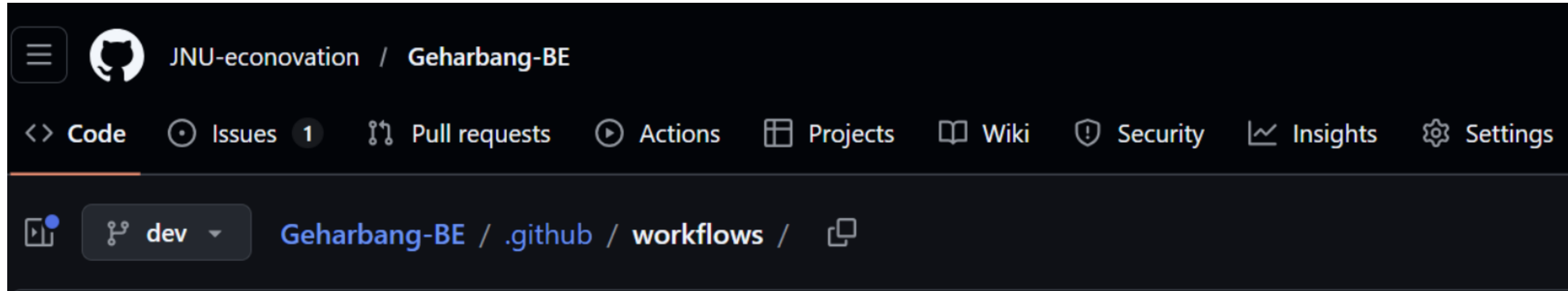
CI/CD 툴



GitHub Actions

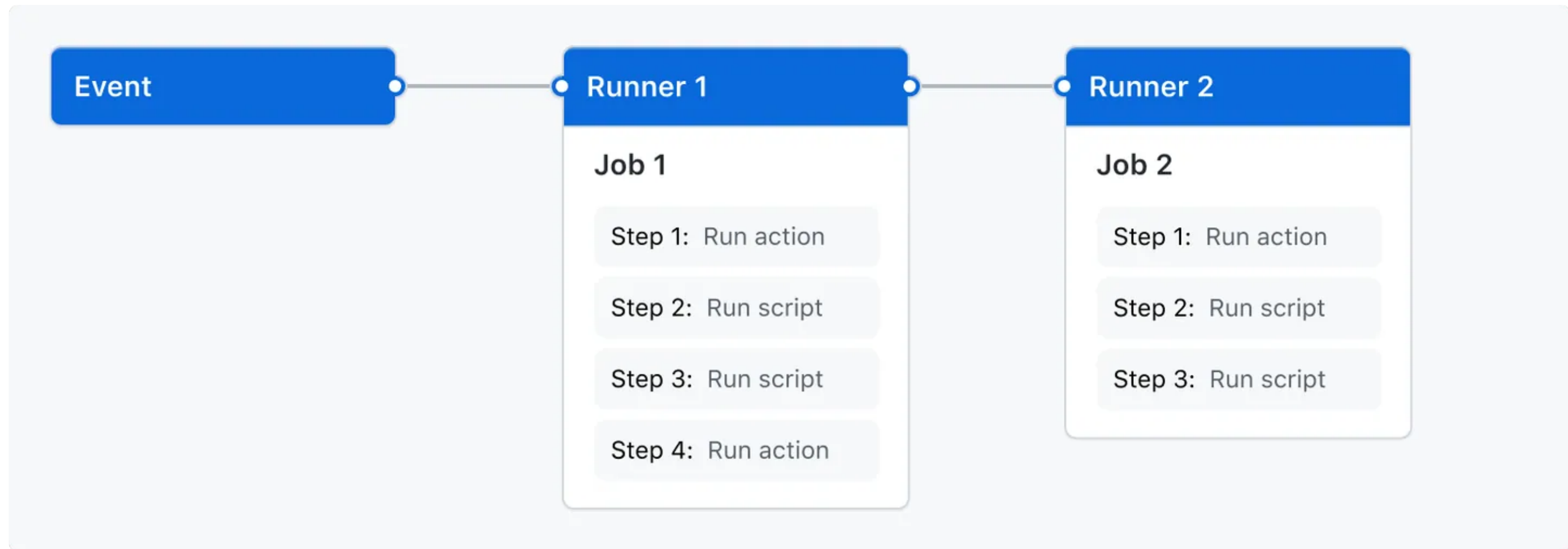
서버 설치가 필요없다
적용하기가 쉽다

GitHub Actions

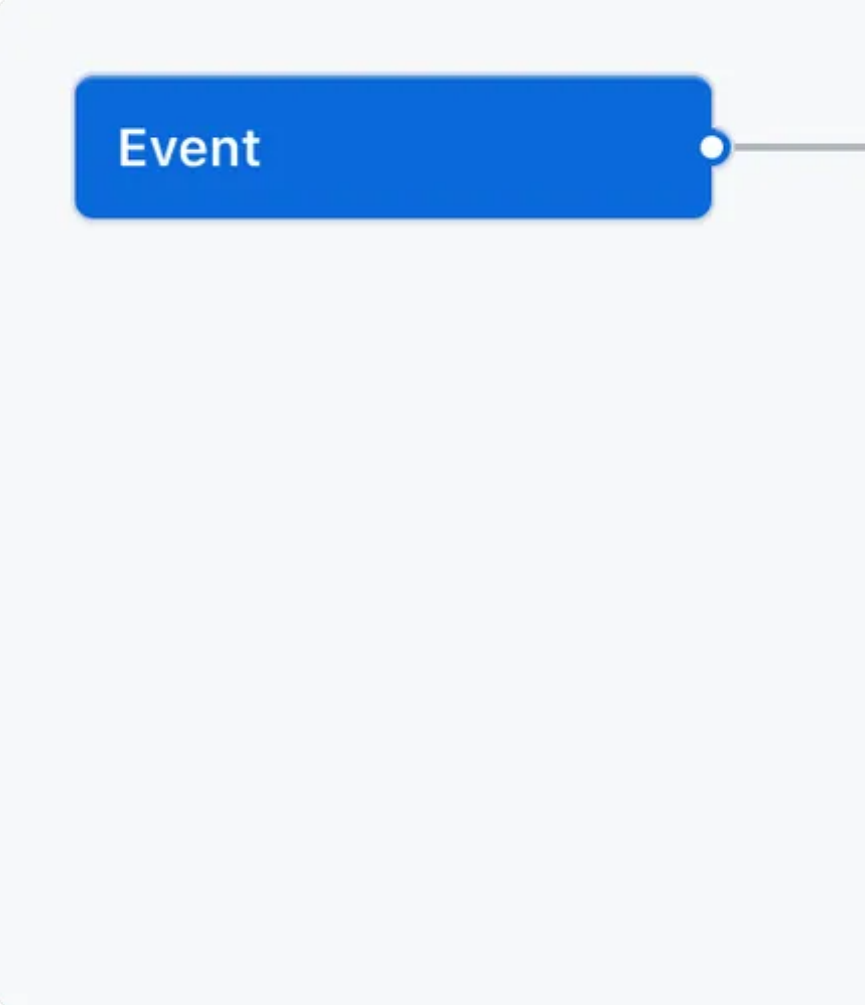


**GitHub Repository에서
.github/workflows 디렉토리 하위에 있는
.yml을 workflow(pipeline)로 설정을 한다**

GitHub Actions



GitHub Actions



Event

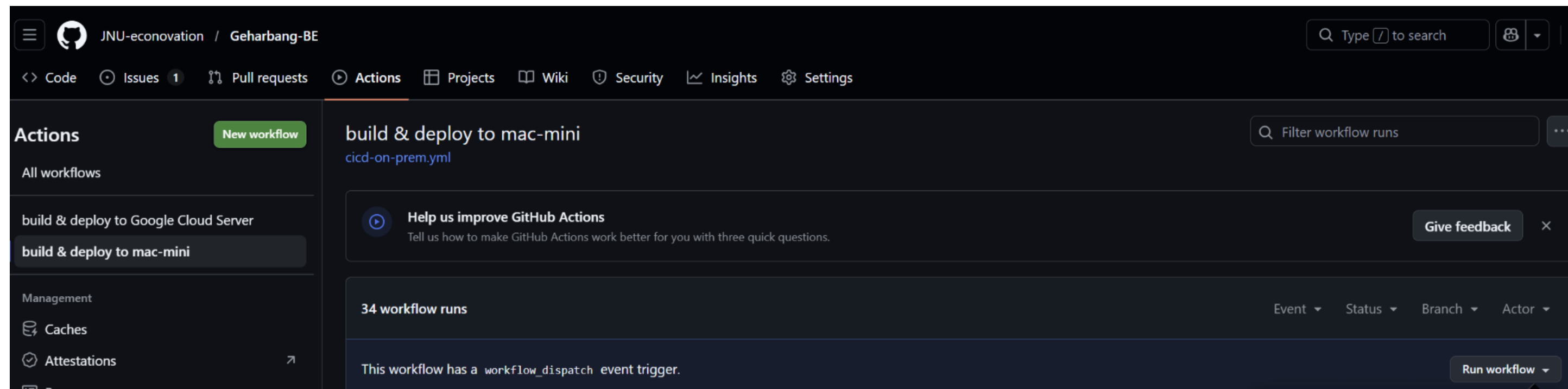
```
name: build & deploy to mac-mini

on:
  workflow_dispatch:
  push:
    branches:
      - dev
      - dev-test
```

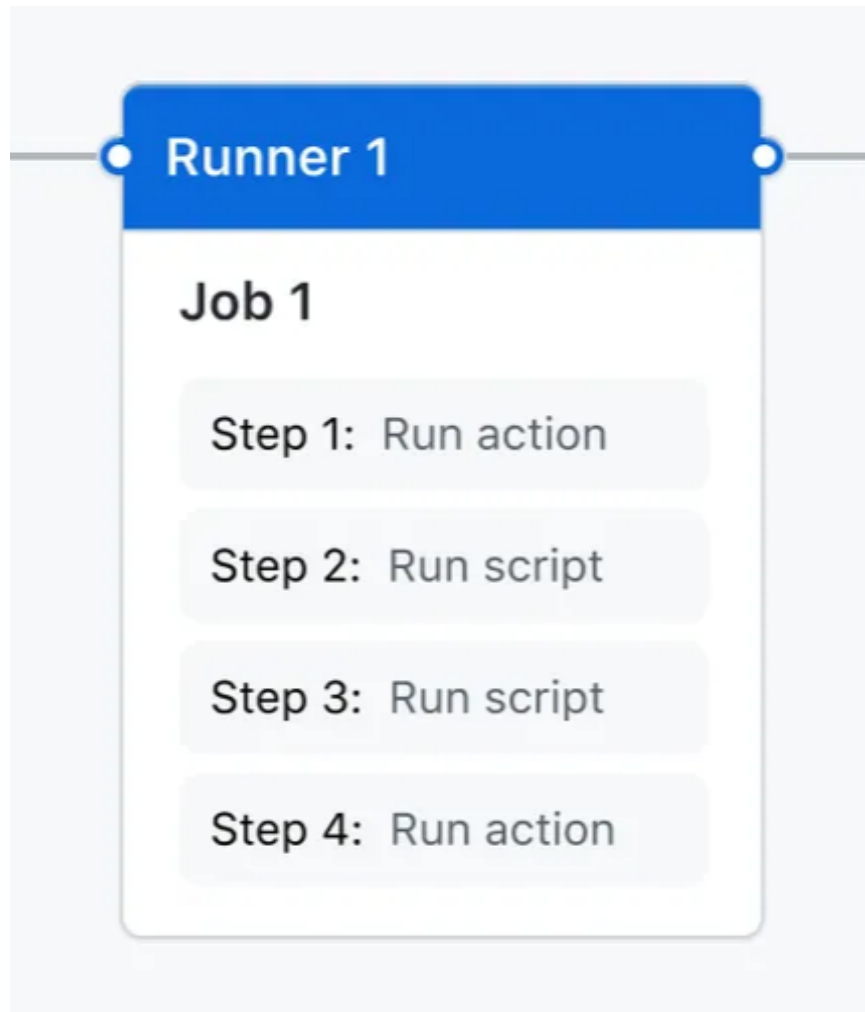
Event에 의해 workflow가 트리거 된다

특정 대상 (브랜치, 경로,..)에
특정 이벤트(push,PR..)가 발생할 때 workflow를 실행

GitHub Actions



GitHub Actions



```
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: set up JDK 21
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          java-version: 21
          distribution: temurin

      - name: grant execute permission for gradlew
        run: chmod +x ./gradlew

      - name: build with gradle
        run: ./gradlew build
        env:
          SENTRY_AUTH_TOKEN: ${ secrets.SENTRY_AUTH_TOKEN }

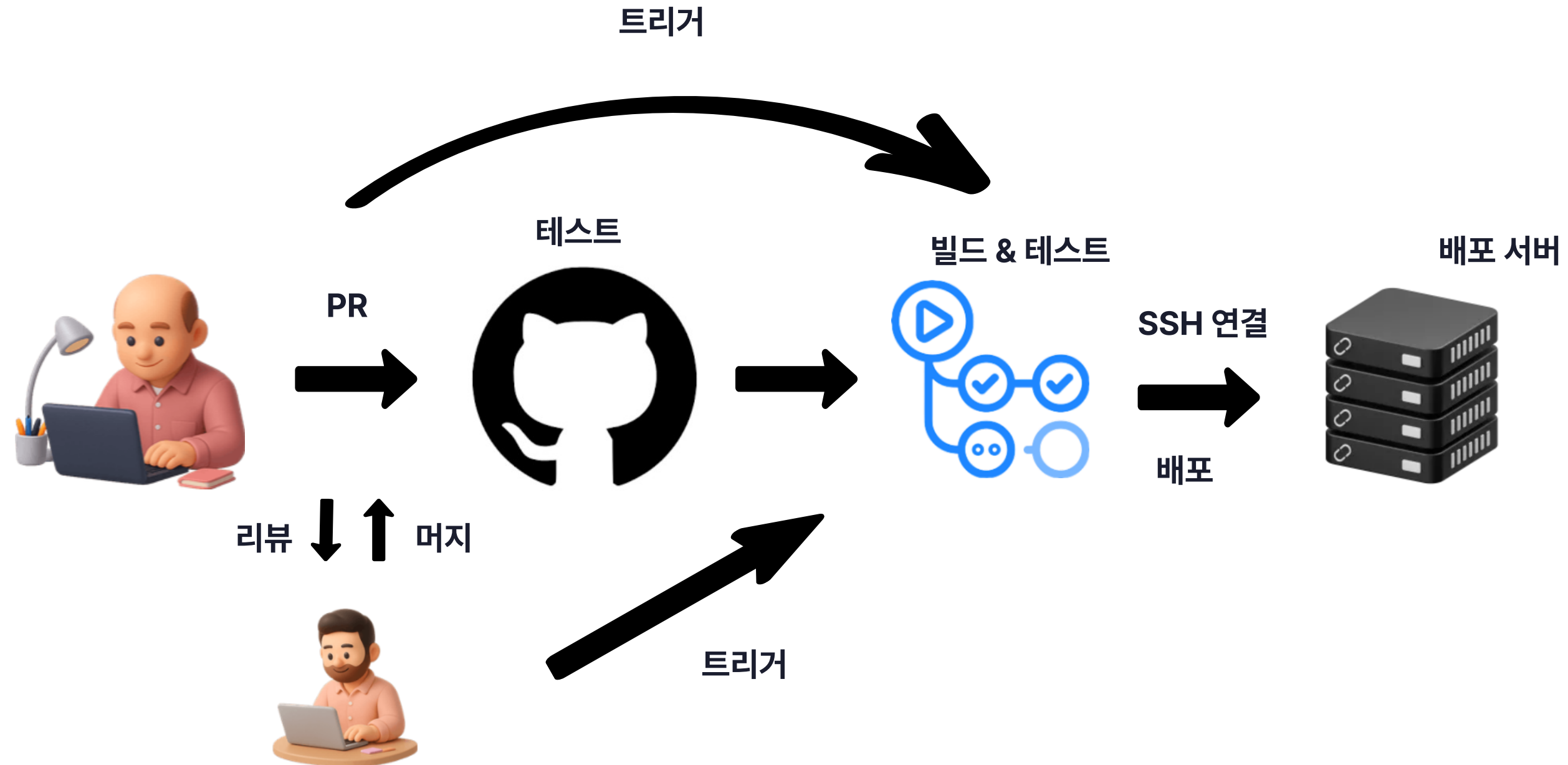
      - name: upload build artifact
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: build-result
          path: build/libs/dev.jar
```

workflow안의 컨테이너 단위로
job들은 병렬적으로 실행

각 **job**들의 순서를 정할 수 있다
돌아갈 환경 (VM)을 설정할 수 있음

Job내에서 **step**들을 수행
이미 정의된 **action**을 수행시키거나
script와 **command**를 실행시킴

GitHub Actions 플로우



NoBrains과 함께 하는 이벤트

1

[게하르방] 안드로이드 테스터 모집 안내

'게하르방'의 안드로이드 출시 승인을 위해 테스터를 모집하고 있습니다
안드로이드 사용자라면 모두 참여할 수 있으니 많은 참여 부탁드립니다

2

[게하르방] 서비스 피드백

'게하르방'의 서비스 완성도를 높이기 위해 사용자 피드백을 듣고 있습니다
동방의 안드로이드 폰에 해당 앱을 설치했으니 마음껏 사용해하시고 과감하고 강력한 비난을 해주세요

3

07 특별한 이벤트

참여자분을 대상으로 추첨을 통해
팀 **NoBrains**과 함께하는 식데권을 드리겠습니다

